

## 핵심 역량

- 경량 ML 모델 설계: Random Forest 압축, 정보획득량 기반 split rule 추출, MicroTree/MicroForest
- 시뮬레이션 기반 데이터 생성: DAG 생산 네트워크, cycle-level buffer/throughput/bottleneck 기록
- 의료 영상 AI 파이프라인: detection, segmentation, filtering, RBL 계산/시각화
- 논문형 프로젝트 운영: 문제정의, 실험설계, 구현, 결과 정리, 초안 작성

## 기술 스택

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| AI/ML   | Random Forest, LightGBM, scikit-learn, PyTorch, YOLOv8, SegFormer |
| CV/Data | OpenCV, 의료영상 ROI 정제, 라벨링, Semantic Segmentation                   |
| System  | Python, C/C++, Edge/Embedded, ODROID-M2 실험, 시뮬레이션                 |

## 학업 성취

- 국립공주대학교 컴퓨터공학과 학사과정
- GPA 4.08/4.5, 환산 95.73/100 (제공 학기 가중 평균 기준)
- 2023-2, 2024-1 학과 1위 / 이후 학과 최상위권 유지

## 수상 하이라이트

- 제24회 TOPCIT 정기평가 해군참모총장상 - 대학생 부문 7,887명 규모 전국 단위 SW 역량 평가 성적우수상
- 제23회 TOPCIT 교내 1위, 공주대학교 총장상
- 2025 WCRC 물류로봇 경진대회 우수상
- SW마일리지 1위 & CES 2025 참가자 선정

## 프로필 요약

- 제조 공정 병목 예측 문제를 DAG 기반 생산 네트워크 시뮬레이션으로 정의하고, 경량 tree 기반 예측 모델로 확장했습니다.
- MicroTree에서 출발해 MicroForest로 다중 태스크 병목 예측을 확장했으며, MDPI Applied Sciences 논문 제1저자로 게재했습니다.
- KCIS/기업 과제에서는 파노라마 X-ray 기반 detection-segmentation-filtering-RBL 계산 파이프라인을 구축했습니다.

## 연구 및 논문

### MicroForest: Lightweight Bottleneck Prediction for Manufacturing Processes on Edge Devices

MDPI Applied Sciences, 2025 | 제1저자 | Edge AI / Random Forest Compression

- 최대 150개 생산 태스크 시뮬레이션에서 다중 병목 예측 문제를 정의
- 고정보다 큰 Random Forest들의 high-information-gain split rule을 재조합하여 compact MicroTree/MicroForest 구성
- +34%p recall, model size two orders smaller, up to 7.2x faster inference latency

### MicroTree - 임베디드 환경 제조 공정 병목 예측을 위한 압축 트리 모델

ISCT 한국임베디드학회 심포지움 | MicroForest의 전 단계 연구

- Random Forest에서 (Feature, Threshold) 규칙을 추출해 단일 초소형 tree로 압축
- 20개 태스크, 3,000개 시나리오, 10,000 cycle 실험 / ODROID-M2 검증
- 모델 크기 8,800x 압축, 추론 속도 15,000x 개선, F1-score 0.80

### 매복치 필터링을 활용한 치주염 진단 AI 시스템

KCIS 2026 동계학회 | Dental X-ray / Medical AI Pipeline

- YOLOv8 detection, SegFormer segmentation, 매복치 filtering, 상하악 분리, line extraction, RBL 계산 연결
- CEJ/Apex/ABC 기반 정량 진단 로직과 시각화로 판독 근거를 강화

## 대표 프로젝트 경험

### 생산 네트워크 시뮬레이터

DAG 기반 생산 공정의 cycle별 생산량, buffer 점유율, 병목 상태를 기록하고 미래 병목 라벨을 생성하는 시뮬레이터 구현

### MicroForest 기반 병목 예측 시스템

단일 태스크 MicroTree를 다중 태스크 MicroForest로 확장하고, 시뮬레이션/실제 데이터 예측 실험 설계 및 지표 분석 수행

### KCIS 논문 기반 기업 과제 - 치주염/충치 양성 예측

라벨링, detection 기반 input 정제, segmentation, 매복치 filtering, RBL 계산 및 진단 시각화 파이프라인 수행

# 대표 연구·프로젝트 시각 요약

논문 figure와 프로젝트 파이프라인을 한눈에 보여주는 시각형 이력서 보조 페이지

## 1. MicroTree -> MicroForest: 경량 병목 예측 모델의 확장

Random Forest Compression

Edge AI

Manufacturing Simulation

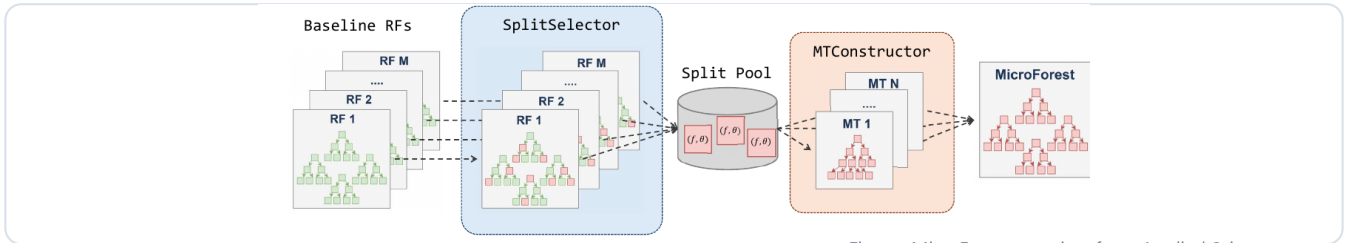


Figure: MicroForest overview from Applied Sciences paper

### 문제 정의

제조 공정은 여러 태스크가 중간 산출물을 주고받는 DAG 구조이며, 제한된 edge device에서 병목 위치와 시점을 빠르게 예측해야 합니다.

### 방법론 및 결과

- RF의 high-IG split rule을 Split Pool로 만들고 MicroTree를 구성
- 여러 MicroTree를 MicroForest로 결합해 다중 태스크 병목 예측
- +34%p recall, model size 두 자릿수 배 축소, up to 7.2x latency 개선

## 2. DentalAI: Detection - Segmentation - Filtering - RBL 진단 파이프라인

YOLOv8 Detection

SegFormer Segmentation

RBL Calculation

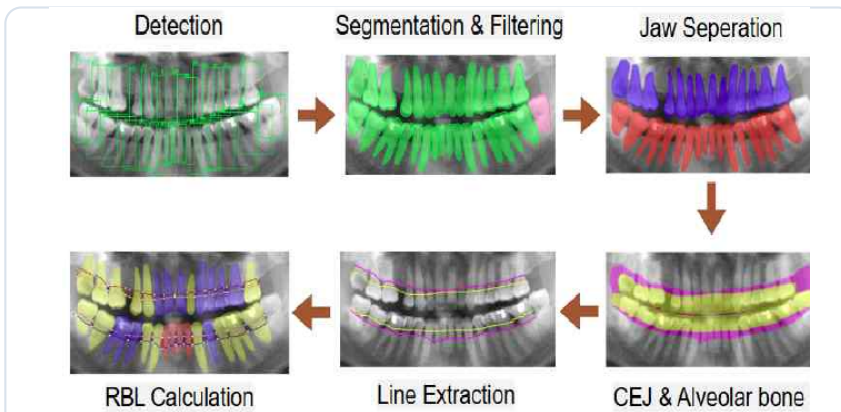
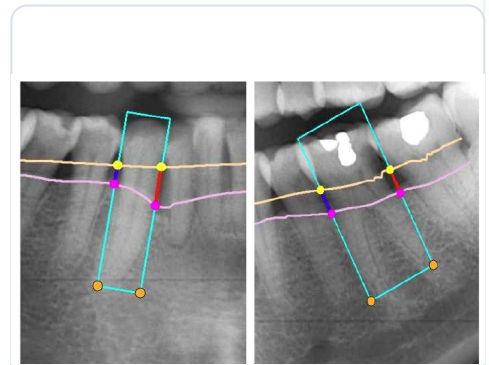


Figure: KCIS DentalAI pipeline / RBL calculation visualization

### 구현 포인트

- 파노라마 X-ray에서 개별 치아 ROI를 검출하고, segmentation으로 치아/치조골/CEJ 영역을 분리
- 매복치처럼 RBL 예측 신뢰도를 낮추는 케이스를 30% 픽셀 점유율 기준으로 사전 제외
- CEJ, Apex, ABC landmark를 이용해 RBL을 산출하고 정상/중등도/중증 단계로 시각화



### 이력서에서 전면에 놓을 메시지

논문으로 검증된 경량 AI 모델 설계 능력 + 실제 의료영상 AI 파이프라인 구현 경험 + 전국 단위 SW 역량 평가 수상 이력을 결합해, Edge AI / Applied ML / Computer Vision R&D 포지션에 맞춘 프로필로 구성했습니다.